
第一章 复数与复变函数

单元小结

数学与统计学院
吴慧卓

教学基本要求

1. **掌握**复数的各种表示方法及其运算.
2. **了解**区域的概念.
3. **了解**复球面与无穷远点.
4. **理解**复变函数的概念.
5. **了解**复变函数的极限和连续的概念.

一、复数及其表示

1. 关于复数的几何表示

复数可用复平面上的点或向量来表示，具有重要的理论意义和应用价值.

- (1) 通过建立复数 z 的三角表示和指数表示，大大化简复数的运算，应用更加灵活；
- (2) 建立了复变数与平面图形的联系，使我们可以用复数形式的方程或不等式表示平面曲线或图形，为用复数研究平面几何问题奠定了基础；

(3) 建立了复数与向量之间的联系，可以使我们用复数表示那些能用平面向量表示的物理量.

$$\vec{v} = v_x + i v_y \quad \vec{E} = E_x + i E_y$$

为复变函数在科学技术中的应用开辟了道路.

2. 关于辐角的多值性

任何一个非零复数 z 都有无穷多个辐角，由于辐角的多值性，使得许多复变初等函数都是多值函数.

3. 关于复数乘积和商的模与辐角 理解为集合意义下的相等

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg}z_1 + \text{Arg}z_2$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|},$$

$$\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Arg}z_1 - \text{Arg}z_2$$

4. 关于复球面和无穷远点

为了建立复平面与球面上点的一一对应关系，在复平面上引入了一个与球面上北极相对应的假想点，称它为无穷远点. 记作 ∞ . 包含 ∞ 点的平面称为扩充复平面. ∞ 是一个复数，其模为无穷大. 实部、虚部与辐角都无意义. 不要与高数中的无穷大量混为一谈.

二、复变函数的极限与连续性

1. 复变函数的概念

复变函数是高等数学中一元函数概念的推广，表述形式几乎完全一样，只要把实数集换成复数集即可. 注意：

- (1) 实变函数是单值函数，复变函数有单值和多值之分；
- (2) $w=f(z)$ 是从 z 平面上的点集到 w 平面上点集的映射，它可以把 z 平面上的点、曲线或图形映射为 w 平面上的点、曲线或图形，实现两不同复平面上的图形之间的变换，为简化或解决某些问题提供了可能；

(3) 由于 $w=f(z)$ 对应着两个二元实变函数, $u=u(x,y), v=v(x,y)$

所以, 可以将对复变函数的研究转化为对两个二元实变函数研究. 这是研究复变函数的常用的思想方法之一.

2. 复变函数的极限

是一元函数极限的推广, 形式上类似. 但实际上比一元函数的极限定义要苛刻的多. 复变函数在一点的极限存在, 等价与实部和虚部的极限同时存在, 所以可以将研究复变函数的极限问题转化为研究两个二元实变函数的极限问题.

3. 复变函数的连续性

例1 将复数 $z = \frac{(\sqrt{3} + i)(2 - 2i)}{(\sqrt{3} - i)(2 + 2i)}$ 化为三角形形式与指数形式.

解 方法一
$$z = \frac{(\sqrt{3} + i)^2}{|\sqrt{3} + i|^2} \cdot \frac{(2 - 2i)^2}{|2 - 2i|^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i,$$

$$|z| = 1, \arg z = -\frac{\pi}{6}. \quad \therefore z = \cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} = e^{-\frac{\pi}{6}i}.$$

例1 将复数 $z = \frac{(\sqrt{3} + i)(2 - 2i)}{(\sqrt{3} - i)(2 + 2i)}$ 化为三角形形式与指数形式.

分析 方法二 由于分子分母互为共轭复数, $\therefore |z| = 1$

$$\begin{aligned}\operatorname{Arg} z &= \operatorname{Arg} \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} + \operatorname{Arg} \frac{2 - 2i}{2 + 2i} \\ &= \left(2m\pi + \frac{\pi}{3} \right) + \left(2n\pi - \frac{\pi}{2} \right) = 2(m + n)\pi - \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

$$\therefore \arg z = -\frac{\pi}{6}.$$

例2 证明三点 z_1, z_2, z_3 构成正三角形顶点的充分必要条件是

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$$

证 必要性 设 $\triangle z_1 z_2 z_3$ 为三角形, 于是

$z_2 - z_1, z_3 - z_1, z_3 - z_2$ 的模相等, 夹角相等, 从而有

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2}$$

$$-(z_1 - z_2)^2 = (z_3 - z_2)(z_3 - z_1)$$

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$$

例2 证明三点 z_1, z_2, z_3 构成正三角形顶点的充分必要条件是

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$$

证 充分性 由 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$

得
$$(z_1 - z_2)^2 = (z_2 - z_3)(z_3 - z_1)$$

$$(z_2 - z_3)^2 = (z_3 - z_1)(z_1 - z_2)$$

$$(z_3 - z_1)^2 = (z_1 - z_2)(z_2 - z_3)$$

取模得
$$|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_3 - z_1|$$

例3 求下列各式的值. (1) $(\sqrt{3} - i)^5$; (2) $(1 - i)^{\frac{1}{3}}$.

解 (1) $(\sqrt{3} - i)^5 = \left(2e^{-\frac{\pi}{6}i} \right)^5 = 2^5 e^{-\frac{5\pi}{6}i} = -16(\sqrt{3} + i).$

$$(2) \because 1 - i = \sqrt{2} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$\therefore (1 - i)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3}\right) \right],$$

例3 求下列各式的值. (1) $(\sqrt{3} - i)^5$; (2) $(1 - i)^{\frac{1}{3}}$.

解 $\therefore (1 - i)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[6]{2} \left[\cos \left(\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} \right) \right],$

$$k = 0, 1, 2$$
$$w_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} - i \sin \frac{\pi}{12} \right);$$
$$w_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right);$$
$$w_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{15\pi}{12} + i \sin \frac{15\pi}{12} \right).$$

例4 函数 $w = \frac{1}{z}$ 把下列 z 平面上的曲线映射成 w 平面上怎样的曲线

$$(1) x^2 + y^2 = 4; \quad (2) y = x.$$

解

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$w = u + iv \Rightarrow u = \frac{x}{x^2 + y^2}, v = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$(1) x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow u = \frac{x}{4}, v = -\frac{y}{4} \Rightarrow u^2 + v^2 = \frac{1}{4}.$$

例4 函数 $w = \frac{1}{z}$ 把下列 z 平面上的曲线映射成 w 平面上怎样的曲线

$$(1) x^2 + y^2 = 4; \quad (2) y = x.$$

解

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$(2) y = x \Rightarrow u = \frac{x}{x^2 + y^2}, v = -\frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow u + v = 0.$$

例5 证明函数 $f(z) = \left(\frac{\bar{z}}{z} - \frac{z}{\bar{z}} \right)$ 在 $(0,0)$ 点的极限不存在.

证

$$f(z) = \left(\frac{\bar{z}}{z} - \frac{z}{\bar{z}} \right) = \frac{\bar{z}^2 - z^2}{|z|^2} = \frac{-4ixy}{x^2 + y^2}$$

显然, 当 $z \rightarrow 0$ 时, 极限不存在.